



دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس الگوریتم‌های معاملاتی

تمرین سری سوم

مدرس دکتر رضا انتظاری ملکی

طراح مهران رزاقی

تاریخ انتشار ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

تاریخ تحویل ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

در رابطه با تمرین

این تمرین شامل مباحث:

• Backtesting

می باشد.

به هیچ وجه تمرینی را از دیگران کپی نکنید. در صورت مشاهده تقلب و کپی در تمرینات، نمره هر دو طرف صفر در نظر گرفته می شود.

در این تمرین می‌خواهیم بر پایه مفاهیم و اندیکاتورهای آموخته‌شده در فصل اول یک استراتژی طراحی کنیم. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر بخش‌های مختلف طراحی این استراتژی می‌پردازیم.

* اندیکاتور ADX

با استفاده از این اندیکاتور تصمیم می‌گیریم که بازار در حالت **trending** (رونددار) یا در حالت **sideways** (رنج) است. این اندیکاتور بیان می‌کند که:

• اگر

$$ADX_t > \theta_{ADX}$$

بازار در حالت **trending** است.

• اگر

$$ADX_t \leq \theta_{ADX}$$

بازار در حالت **sideways** است.

پارامتر θ_{ADX} عموماً ۲۵ در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه به شرح روش محاسبه این اندیکاتور می‌پردازیم:

مرحله اول: محاسبه **(DM) Directional Movement**

$$+DM_t = H_t - H_{t-1}$$

$$-DM_t = L_{t-1} - L_t$$

H_t : پایین‌ترین قیمت حال، L_{t-1} : پایین‌ترین قیمت قبلی، H_t : بالاترین قیمت حال، H_{t-1} : بالاترین قیمت قبلی

لازم به ذکر است که در صورتی که هر دو مقدار $+DM$ و $-DM$ در یک دوره مثبت بودند مقدار بیشتر استفاده می‌شود و مقدار کوچک‌تر 0 در نظر گرفته می‌شود.

مرحله دوم: محاسبه **(TR) True Range**

$$TR_t = \max \left\{ \begin{array}{l} H_t - L_t \\ |H_t - C_{t-1}| \\ |L_t - C_{t-1}| \end{array} \right.$$

L_t : پایین ترین قیمت حال، L_{t-1} : پایین ترین قیمت قبلی، H_t : بالاترین قیمت حال، H_{t-1} : بالاترین قیمت قبلی، C_t : قیمت پایانی حال، C_{t-1} : قیمت پایانی قبلی

مرحله سوم: محاسبه **(ATR) Average True Range**

$$ATR_t = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=t-n+1}^t TR_i$$

n : دوره زمانی (عموما ۱۴ روزه)

مرحله چهارم: محاسبه **(SMA DM) Simple Moving Average Directional Movement**

$$SMA + DM = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=t-n+1}^t +DM_i$$

$$SMA - DM = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=t-n+1}^t -DM_i$$

n : دوره زمانی (عموما ۱۴ روزه)

مرحله پنجم: محاسبه **(DI) Directional Indicators**

$$+DI_t = \left(\frac{SMA + DM_t}{ATR_t}\right) \times 100$$

$$-DI_t = \left(\frac{SMA - DM_t}{ATR_t}\right) \times 100$$

مرحله ششم: محاسبه **(DX) Directional Index**

$$DX_t = \frac{|(+DI_t) - (-DI_t)|}{|(+DI_t) + (-DI_t)|} \times 100$$

مرحله هفتم: محاسبه **(ADX) Average Directional Index**

$$ADX_t = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=t-n+1}^t DX_i$$

n : دوره زمانی (عموما ۱۴ روزه)

* استراتژی SMA Crossover

در این استراتژی در صورتی که $SMA_t^{(short)}$ بالای $SMA_t^{(long)}$ قرار گیرد یک سفارش خرید یا long و در صورتی که $SMA_t^{(short)}$ پایین $SMA_t^{(long)}$ قرار گیرد یک سفارش فروش یا short ایجاد می‌کنیم. در غیر این صورت سفارشی نخواهیم داشت.

محاسبه (SMA) Simple Moving Average

$$SMA_t^{(short)} = \left(\frac{1}{N_s}\right) \sum_{i=t-N_s+1}^t C_i$$

$$SMA_t^{(long)} = \left(\frac{1}{N_l}\right) \sum_{i=t-N_l+1}^t C_i$$

N_l : دوره زمانی (عموماً ۵۰ روزه)، N_s : دوره زمانی (عموماً ۲۰ روزه)، C_i : قیمت پایانی

* استراتژی RSI Mean Reversion

در این استراتژی در صورتی که RSI_t پایین ۳۰ قرار گیرد یک سفارش خرید یا long و در صورتی که RSI_t بالای ۷۰ قرار گیرد یک سفارش فروش یا short ایجاد می‌کنیم. در غیر این صورت سفارشی نخواهیم داشت.

مرحله اول: محاسبه تغییرات قیمت

$$\Delta_t = C_t - C_{t-1}$$

C_t : قیمت پایانی حال، C_{t-1} : قیمت پایانی قبلی

مرحله دوم: محاسبه سود و ضرر (Gain, loss)

$$G_t = \max(\Delta_t, 0)$$

$$L_t = \max(-\Delta_t, 0)$$

مرحله سوم: محاسبه میانگین سود و ضرر (Gain, loss)

$$\bar{G}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=t-n+1}^t G_i$$

$$\bar{L}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=t-n+1}^t L_i$$

مرحله چهارم: محاسبه (RS) Relative Strength

$$RS_t = \frac{\overline{G}_t}{\overline{L}_t}$$

مرحله پنجم: محاسبه (RSI) Relative Strength Index

$$RSI_t = 100 - \frac{100}{1 + RS_t}$$

* استراتژی نهایی

استراتژی نهایی به این صورت است که اگر اندیکاتور ADX نمایانگر حالت trending بازار بود استراتژی SMA Crossover را در پیش می‌گیریم و در صورتی که اندیکاتور ADX نمایانگر حالت sideways بود استراتژی RSI Mean Reversion را مبنا قرار می‌دهیم.

* خروجی

پس از پیاده‌سازی استراتژی نهایی بر روی ارز دیجیتال bitcoin در دوره 2024/10/01 تا 2025/10/01 در فواصل زمانی روزانه لازم است نمودار دارایی و مقدار دارایی نهایی را نمایش دهید. همچنین موارد زیر را می‌بایستی در خروجی خود بیاورید و توضیح دهید که هر معیار نمایانگر چه چیزی است:

- ROI / Cumulative Return
- Gross Profit
- Net Profit
- Maximum Drawdown
- Maximum Drawdown Duration
- Annualized Volatility (AAV)
- Information Ratio
- Sharpe Ratio
- Sortino Ratio

سود بدون ریسک سالانه را ۳ درصد در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید برای محاسبه Information Ratio از S&P 500 استفاده نمایید. در هر یک از موارد در صورت عدم ذکر آن را به صورت سالانه محاسبه کنید.

* انواع bias

در سناریوهای زیر بیان کنید که آیا bias رخ داده است و در صورت رخ دادن توضیح دهید چه نوع bias ای رخ داده است.

- پژوهشگر برای بک‌تست یک استراتژی شاخصی از لیست شرکت‌های S&P 500 امروز استفاده می‌کند، اما داده‌های قیمتی ۱۵ سال گذشته را برای همان شرکت‌ها می‌گیرد بنابراین شرکت‌هایی که در گذشته حذف شده‌اند یا ورشکست شده‌اند در داده وجود ندارند.
- تحلیل‌گر تصمیم می‌گیرد داده‌هایی را که نوسان غیرعادی دارند (مثلاً تغییر بیش از ۱۰٪ در روز) حذف کند تا مدل تمیزتر آموزش ببیند. این داده‌ها مربوط به زمان‌هایی هستند که بازار به شدت ناپایدار بوده است.
- در استراتژی انتخاب سهام، تحلیل‌گر هر ماه سهامی را انتخاب می‌کند که بازدهشان بالاتر از میانگین S&P 500 در همان ماه بوده است. در بک‌تست، این میانگین را از داده‌های کل ماه محاسبه می‌کند.

سایر نکات پیاده‌سازی:

- ◀ لازم به ذکر است که مجاز به استفاده از کتابخانه ta برای پیاده‌سازی استراتژی نمی‌باشید.
- ◀ همچنین تلاش کنید کد مربوط به محاسبه معیارها را به گونه‌ای جامع بنویسید که در تمرین‌های بعدی بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.

منابع:

- ADX:
 - ♦ [Investopedia - ADX: The Trend Strength Indicator](#)
- SMA Crossover:
 - ♦ [Investopedia - How to Use a Moving Average to Buy Stocks](#)
- RSI:
 - ♦ [Investopedia - Relative Strength Index \(RSI\): What It Is, How It Works, and Formula](#)

نکات تحویل تمرین:

- ◀ کد این استراتژی را در یک notebook با استفاده از python نوشته و استراتژی را backtest کنید.
- ◀ notebook مربوط به پیاده‌سازی را، به همراه یک گزارش فارسی، به صورت یک فایل zip در آورده و ارسال نمایید.

❖ گزارش شما باید شامل موارد زیر باشد:

1. توضیح کامل چگونگی پیاده‌سازی استراتژی‌ها
2. توضیح کامل چگونگی محاسبه معیارها
3. توضیحات مربوط به وجود bias و توضیح آن در هر سناریو ذکر شده